Методологія аналізу і прогнозування

Reaction працює з відкритими джерелами і будує дослідження та прогнози за власною методологією. Її основа — метод аналітичного бачення: розвиток події розкладається на дерево умовних ймовірностей, гілки розгортаються до точок збігу, і з цих точок визначається позиція аналізу. Результат — кількісна оцінка з датою перевірки, точність якої вимірюється і публікується.

ДЖЕРЕЛА
Відкриті; основа — дослідження та офіційні документи

РЕЗУЛЬТАТ
Ймовірність до сотих і дата перевірки

ГЛИБИНА
Дерево щонайменше до третього рівня або до збігу гілок

ТОЧНІСТЬ
Оцінка Браєра і калібрування, відкрито

1 Питання

Кожне дослідження починається з питання, на яке можна відповісти «так» або «ні» до певної дати.

- Питання містить подію, дату і критерій розв'язання — документ або факт, який засвідчує, що подія сталася.
- Два незалежні аналітики мають однаково визначити, чи сталася подія.
- Без оцінних слів («суттєво», «значно») і без умов усередині питання.

2 Джерела

Доказова база будується на відкритих джерелах із чіткою ієрархією.

- **Основа:** наукові дослідження, роботи аналітичних центрів, офіційні документи (закони, рішення, статистика).
- **Доповнення:** реєстри, фінансова звітність, дані міжнародних організацій.
- **Сигнали:** медіа і соцмережі — лише як ознака події, яку треба підтвердити першоджерелом. Як доказ не використовуються.
- Енциклопедії загального доступу (Вікіпедія) не використовуються.

3 Оцінка джерел

Кожне джерело отримує дві оцінки: надійність джерела (A–F) і достовірність інформації (1–6).

- Факт вважається встановленим, якщо його підтверджують щонайменше два незалежні першоджерела (тріангуляція).
- Кілька публікацій, що переказують одне першоджерело, — одне підтвердження.
- Дані, які неможливо перевірити (непублічні засідання, джерела без імені), позначаються окремо і не можуть бути єдиною опорою висновку.

4 Зріз фактів

Усі факти фіксуються на одну дату. Ця дата — точка відліку прогнозу.

- Після дати зрізу нові факти не додаються без перегляду версії.
- Окремо фіксується, чого невідомо на дату зрізу.

5 Критичний шлях

Від дати перевірки рахується назад: які етапи мають відбутися і скільки часу займає кожен.

- Визначається остання дата, після якої подія стає неможливою.
- Кожен етап і його тривалість спираються на документ, правову норму або встановлений прецедент.

6 Дерево подій

Розвиток події розкладається на рівні. Кожен рівень — одна змінна, від якої залежить результат.

- Коефіцієнти — умовні ймовірності: оцінка гілки за умови, що сталося все вище по шляху.
- Сума гілок кожного розгалуження = 1. Ймовірність шляху = добуток коефіцієнтів.
- Дерево розгортається щонайменше до третього рівня, за потреби — до четвертого і п'ятого: доки гілки не зійдуться у вузлах або нові відгалуження не стануть меншими за ~2%.
- Неможливий перехід не оцінюється, а виключається: якщо умова не виконана, наступний рівень для цієї гілки не застосовується.

7 Коефіцієнтна частка

Кожен рівень дерева має письмове обґрунтування коефіцієнтів.

- Одне–два речення: чому коефіцієнти саме такі.
- Обов'язкове посилання на дослідження або документ, на яких тримається оцінка.
- Коефіцієнт без обґрунтування не допускається.

8 Вузли збігу

Кінцеві варіанти дерева групуються у вузли — стани, до яких веде кілька різних шляхів.

- Ймовірність вузла = сума ймовірностей усіх шляхів, що до нього ведуть. Сума вузлів = 100%.
- Відповідь на питання — ймовірність вузла, у якому виконується критерій розв'язання.

9 Позиція аналізу

Позиція — вузол, з якого ведеться аналіз і спостереження.

- Обирається вузол, до якого веде найбільше сценаріїв першого рівня або який має найбільшу вагу.
- Позиція формулюється трьома тезами: де ми стоїмо, чому саме тут, що змінить позицію.
- Якщо гілки не сходяться — це зазначається прямо: подія невизначена.

10 Сценарні течії

Показують, яка частка кожного сценарію першого рівня переходить у кожен вузол.

- Течія = сума шляхів від сценарію до вузла. Візуально — лінія, товщина якої пропорційна ймовірності.
- Найсильніша течія до позитивного вузла визначає головну ознаку для спостереження.

11 Супутні течії і темп

Подія настає, коли кілька процесів (безпекові, правові, політичні, організаційні, суспільні) приходять до неї одночасно.

- Для кожного процесу визначається темп: тижні, місяці, роки.
- Точність прогнозу залежить від перебігу часу в кожній течії: розрив між ними зсуває подію.

12 Ознаки перегляду

Для ключових гілок визначаються події, поява яких змінює оцінку: ▲ підвищує, ▼ знижує.

- Ознака спостережувана, з'являється раніше за саму подію і вказує на конкретну гілку.
- Поява ознаки — підстава для нової версії прогнозу.

13 Чутливість

Перевіряється, наскільки висновок залежить від окремих коефіцієнтів.

- Для кожного сценарію першого рівня рахується умовна ймовірність результату.
- Коефіцієнти, що найсильніше змінюють число, перевіряються першими і стають ознаками перегляду.

14 Історичні аналоги

Прецеденти використовуються лише для перевірки масштабу — чи не виходять строки й коефіцієнти за реалістичні межі.

- Аналоги не є основою прогнозу: прогноз спирається на поточні дані.
- Обмеження вибірки зазначається завжди.

15 Рівень довіри

Окремо від ймовірності оцінюється впевненість: висока, середня або низька.

- Висока — ключові факти підтверджені незалежно (A1–B2), дерево стійке до зміни одного коефіцієнта.
- Низька — бракує фактів або число різко змінюється від одного коефіцієнта.

16 Висновок

Ймовірність подається числом до сотих і пояснюється зв'язним текстом.

- Порядок: підсумок → що вже відомо → вирішальна умова → як ймовірність залежить від часу.
- Число збігається з деревом. Ймовірність — оцінка, а не факт.

17 Журнал і точність

Кожен прогноз реєструється з номером, версією, ймовірністю і датою перевірки.

- Перегляд створює нову версію; попередні зберігаються.
- Після дати перевірки фіксується результат і рахується оцінка Браєра: $BS = (p - o)^2$, де p — ймовірність, o — 1, якщо подія сталася, і 0, якщо ні.
- Середня оцінка і калібрування (чи справджуються події з ймовірністю 20% приблизно у 20% випадків) публікуються відкрито.

Основні формули

$$P(\text{шляху}) = k_1 \times k_2 \times \ldots \times k_n \quad \cdot \quad P(\text{вузла}) = \Sigma\, P(\text{шляхів до вузла}) \quad \cdot \quad BS = (p - o)^2$$

Контрольний перелік

- ☐ Питання «так / ні» з датою і критерієм розв'язання
- ☐ Основа — дослідження та офіційні документи; медіа лише як сигнал
- ☐ Кожне джерело має оцінку A–F / 1–6; ключові факти підтверджені двічі
- ☐ Зріз фактів на одну дату
- ☐ Критичний шлях і остання можлива дата
- ☐ Дерево щонайменше до третього рівня або до збігу гілок
- ☐ Сума кожного розгалуження і всіх вузлів = 1
- ☐ Кожен рівень має обґрунтування з посиланням
- ☐ Неможливі переходи виключені, а не оцінені
- ☐ Визначено позицію аналізу і що її змінить
- ☐ Ознаки ▲▼ прив'язані до гілок
- ☐ Перевірено чутливість
- ☐ Аналоги — лише перевірка масштабу
- ☐ Рівень довіри визначено окремо від ймовірності
- ☐ Висновок зв'язний, число до сотих збігається з деревом
- ☐ Прогноз записано в журнал із датою перевірки